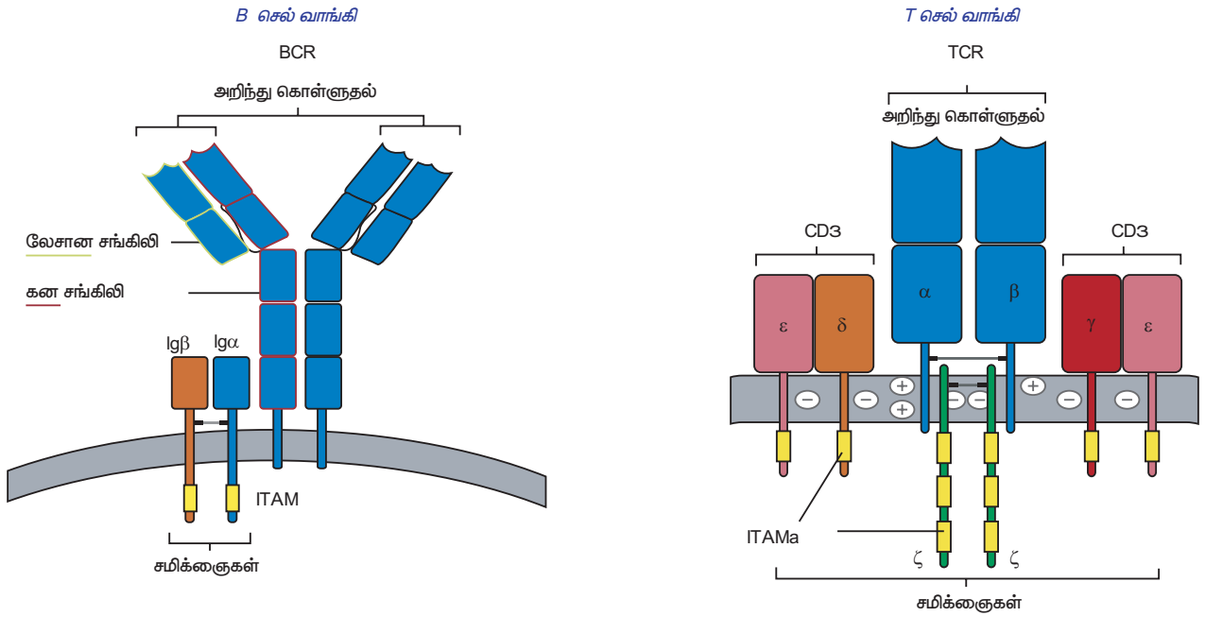


படம் 13.13: (அ) B செல் ஏற்பி (ஆ) T செல் ஏற்பி

உ. லிம்போசைட்ஸ்

தனித்திறனுடைய நோய் எதிர்ப்பாற்றலில் லிம்போசைட்ஸ் முக்கியச் செயல்களாக விளங்குகின்றன. லிம்போசைட்ஸ் மூன்றுவகைச் செல்களாக வேறுபடுத்தப்படுகின்றன; T செல்கள், B செல்கள் மற்றும் NK செல்கள். ஒரே வகையான செல் மேற்பரப்பு மூலக்கூறு ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பு மோனோகுளோனல் ஆன்டிபாடிகளால் அடையாளப்படுத்தப்படும் முறைக்கு வேறுபாடுகளின் தொகுப்பு (cluster of differenciation) எனப் பெயர். இந்தச் செல் மேற்பரப்பு மூலக்கூறு, CD அதைத் தொடர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட எண், (CD1, CD2, etc...) என்று பெயர் நியமனம் செய்யப்படுகிறது.

i) B லிம்போசைட்ஸ்

B லிம்போசைட்ஸ் எலும்பு மஜ்ஜை முதிர்வு அடைகின்றன. எலும்பு மச்சையைவிட்டு B லிம்போசைட்ஸ் வெளியேறும்போது ஒவ்வொரு செல்லும் ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த ஆன்டிஜென் பிணைப்பு ஏற்பியைத் தனது சவ்வின் மேற்பரப்பில் வெளிப்படுத்துகிறது. (படம் 13.13). B செல் ஏற்பி (Receptor) அச்செல் சவ்வுடன் பிணைந்த ஆன்டிபாடி மூலக்கூறு ஆகும். ஆன்டிபாடி மூலக்கூறுகள் பற்றி நாம் பகுதி 13.6 இல் விரிவாக விவாதிக்கலாம். ஆன்டிஜெனை இதுவரை சந்திக்காத B செல் தனது சவ்வுடன் பிணைந்த ஆன்டிபாடிக்குப் பொருத்தமான ஆன்டிஜனை முதலில் சந்திக்கும்போது அந்த ஆன்டிஜென் ஆன்டிபாடியுடன் பிணைந்து B செல் விரைவாகப் பிளவுற வழிவகை செய்கிறது. அதன் சந்ததி நினைவாற்றல் B செல்களாகவும் மற்றும் செயல்திறன் B செல்களாகவும் வேறுபாடு அடைகின்றன. நினைவாற்றல் B செல்கள் இன்னியல்பான B செல்களை (naive) விட நீண்ட ஆயுட்காலம் கொண்டுள்ளது. நினைவாற்றல் B செல்கள் தங்களது மூல இன்னியல்பான செல்லில் காணப்படும் அதே ஆன்டிபாடியைத் தனது சவ்வின் மேற்பரப்பிலும் வெளிப்படுத்துகிறது. பிளாஸ்மா செல்கள் தனது சவ்வின் மேற்பரப்பில் ஆன்டிபாடியை வெளிப்படுத்துவதில்லை. பிளாஸ்மா செல்கள் அதிகளவிலான ஆன்டிபாடிகளைச் சுரக்கிறது. இச்சுரக்கும் ஆன்டிபாடிகள் ஹீமோரல் நோய்த் தடுப்பாற்றலில் முக்கியச் செயல்திறன் மூலக்கூறுகளாக விளங்குகின்றன.

ii) T லிம்போசைட்ஸ்

T லிம்போசைட்களும் எலும்பு மஜ்ஜையில் உற்பத்தியாகின்றன. T செல்கள் பின்னர் எலும்பு மஜ்ஜைக்கு நகர்ந்து அங்கு முழுவளர்ச்சி அடைகின்றன. எலும்பு மஜ்ஜையில் அவை வளர்ச்சியடையும்போது ஆன்டிஜென் பிணை மூலக்கூறு என்றழைக்கப்படும் T செல் ஏற்பியைத் தனது சவ்வின் மேற்பரப்பில் வெளிப்படுத்துகின்றன. B செல்களிலுள்ள சவ்வுடன் பிணைந்த ஆன்டிபாடிகள் ஆன்டிஜெனைத் தன்னந்தனியாக அடையாளம் காணுவது போலில்லாமல் T செல் ஏற்பி, MHC மூலக்கூறுகளுடன் சேர்ந்துள்ள ஆன்டிஜெனை மட்டுமே அடையாளம் காணுகிறது. MHC மூலக்கூறுகள் இரண்டு முக்கிய வகைப்படும். MHC I வகை மூலக்கூறுகள் அனைத்து உட்கரு

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 226 19-02-2019 5.54.27 PM